

Cadragage P8 — L'effet EMC : le nucléon lié est-il un cur déformé ? Trancher mean-field contre SRC par la forme de la modification

Chantier hors-corpus (recensement 1f0c671a3254) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Motivation. L'effet EMC (1983) est ouvert : la fonction de structure d'un nucléon *dans* un noyau diffère de celle du nucléon libre — le rapport $R_A(x) = (\sigma_A/A)/(\sigma_d/2)$ décroît quasi-linéairement pour $0,35 < x < 0,70$, jusqu'à $\sim 0,8$ pour les noyaux lourds, alors que l'énergie de liaison (~ 10 MeV) est négligeable devant le transfert DIS ($\sim$ GeV). Deux hypothèses survivent : **mean-field** (le milieu modifie *tous* les nucléons, proportionnellement à la densité locale) et **SRC** (seuls les nucléons des paires corrélées à courte portée sont modifiés, proportionnellement à leur abondance R_{2N}). La machine, qui modélise le nucléon comme un *cur structuré*, peut trancher — car les deux hypothèses prédisent des *formes* différentes de la modification.

1 L'ancrage DIS (mesuré)

Lecture

Protocole gelé — les données qui contraignent le modèle. (i) **Pente EMC** : $-dR_{EMC}/dx$ mesurée par JLab/SLAC pour ^3He (0,09), ^4He (0,21), ^{12}C (0,34), ^{27}Al (0,35), ^{56}Fe (0,47), ^{197}Au (0,55), ^{208}Pb (0,54) — croissance avec A , saturation aux lourds. (ii) **Corrélation EMC–SRC** : $-dR/dx \propto R_{2N}(A/d)$, constante universelle $0,105 \pm 0,004$ ($\chi^2/dof = 1,2$) — l'abondance des paires corrélées pilote la pente. (iii) **Corrélation avec l'énergie d'arrachement** : $-dR/dx$ linéaire en l'énergie moyenne d'arrachement $\langle E_A \rangle$ (Lovato 2026, quasi indépendante du modèle microscopique). (iv) **Densité locale** : la taille de l'effet est pilotée par la densité *locale* (Seely), pas la densité moyenne.

2 La structure candidate — et le test discriminant

Le nucléon = cur structuré (monopole, P0–P6). Dans un noyau, ce cur est *lié* à un voisin. La question : la liaison déforme-t-elle le cur (mean-field, tout le monde) ou crée-t-elle une paire localisée (SRC, quelques-uns) ? La machine calcule, pour un nucléon lié, la modification de son spectre interne — exactement comme P7 a calculé la modification du 1s par la taille du cur.

Le test discriminant est la *dépendance* de la modification :

- **Mean-field** : la modification de chaque nucléon $\propto$ densité locale ρ ; l'effet total $\propto \rho$ moyen $\rightarrow$ croît en $A^{1/3}$, *sature* aux gros noyaux, *isotrope* en isospin.
- **SRC** : seuls les nucléons en paire sont modifiés ; l'effet $\propto R_{2N}$, *fortement isospin-dépendant* (paires np dominantes), présent dès $A = 3$.

Lecture

Lecture — ce que la machine calcule, et pourquoi c’est nouveau. La machine ne simule pas le DIS (une trajectoire, classe 5). Elle éprouve une *structure* : le nucléon lié comme cur déformé. Deux calculs possibles, tous deux non-perturbatifs et inaccessibles à la QCD : **(a)** un nucléon placé dans un *champ moyen* de densité ρ — la machine calcule la déformation de son cur et la modification de sa fonction de structure effective (régime mean-field) ; **(b)** *deux* curs à distance courte d (la paire SRC, pont P3) — la machine calcule l’énergie et la modification vs d (régime SRC). Le verdict : quelle *forme* de dépendance (en ρ , ou en d et en isospin) reproduit la pente EMC mesurée et sa corrélation avec R_{2N} et $\langle E_A \rangle$? C’est exactement le régime où P7 a montré que la machine voit juste quand la perturbation décroche.

B3-FAIL

B3-FAIL — limites annoncées, à publier avec le verdict. **(i)** La machine n’a pas de quarks : elle modélise le nucléon comme cur de jauge (monopole), pas comme état à 3 quarks. La “fonction de structure” calculée est une *analogue* (distribution dans le cur), pas $F_2(x)$ — le test porte sur la *forme de la dépendance* (A , isospin, densité), observable robuste, pas sur la valeur absolue de F_2 . **(ii)** Le pont cur $\leftrightarrow$ nucléon est une identification constitutive assumée (stratum S3), non dérivée de QCD — publier comme telle. **(iii)** Les données DIS ont des barres d’erreur (norm. $\sim 2\%$, pentes $\pm 0,02$) : le verdict sera sur la *tendance* (mean-field vs SRC), pas un ajustement chiffré. **(iv)** Pas de shadowing/anti-shadowing ($x < 0,3$, $x > 0,7$) : hors du domaine du cur lié.

Verdict

Verdict de cadrage — P8-EMC est bien posé ; la machine peut trancher mean-field vs SRC. L’ancrage DIS est riche et mesuré (pentes, corrélation EMC-SRC à constante universelle, corrélation avec $\langle E_A \rangle$, densité locale). La structure candidate est claire (nucléon lié = cur déformé). Le test discriminant est la *forme de la modification* : mean-field (tous, $\propto \rho$, sature, isotrope) vs SRC (paires, $\propto R_{2N}$, isospin-dépendant). **Première mission** : calculer la modification du cur dans les deux régimes (champ moyen de densité / paire à courte distance), extraire la dépendance, confronter aux pentes mesurées. Si la machine reproduit la corrélation EMC-SRC *et* son isospin, elle tranche pour SRC — une explication (calcul + phénoménologie) nouvelle d’un problème ouvert depuis 1983. Sur validation, attaquer la production P8.

Sources externes (état 2026). Corrélation EMC-SRC, constante 0,105 ; pentes JLab/SLAC ; corrélation $\langle E_A \rangle$; mean-field vs SRC, densité locale, isospin . **Chaîne interne.** Recensement (1f0c671a3254), P3 (ff9d55667296), P6 (f7a57c3a1596), P7 (b2afd998dbca), P0 (6f8dac8255ce). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.